R13
РОСЛИННІСТЬ З ДОМІНУВАННЯМ КРИПТОГАМНИХ І ОДНОРІЧНИХ РОСЛИН НА КАРБОНАТНИХ І УЛЬТРАОСНОВНИХ ВІДСЛОНЕННЯХ
CRYPTOGAM- AND ANNUAL-DOMINATED VEGETATION ON CALCAREOUS AND ULTRAMAFIC ROCK OUTCROPS

Загальний вигляд біотопу, середня течія р. Дністер, Хмельницька обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, середня течія р. Дністер, Чернівецька обл.

Опис біотопу

Цей тип біотопу включає низькорослі, розріджені трав'яні угруповання на слабко розвинених скелетних ґрунтах, що формуються на відслоненнях вапнякових, доломітових, гіпсових, серпентинових та інших карбонатовмісних порід. Ефемерні весняні терофіти і сукуленти є домінуючими життєвими формами судинних рослин. Синузія терофітів часто має багатий видовий склад, однак вона характеризується значною динамікою загальної чисельності та видового складу, що залежить від конкретних погодних умов кожного року. Терофіти зазвичай представлені видами родів *Alyssum, Androsace, Arabis, Arenaria, Cerastium, Erophila, Thlaspi* і *Veronica*. Сукуленти репрезентовані різними видами родів *Sedum* aggr. і *Sempervivum* aggr. Геофіти, зокрема види роду *Allium*, також досить типові для таких угруповань. Багаторічні граміноїди і різнотрав'я зазвичай представлені в цих угрупованнях, але, як правило, з низьким проєктивним покриттям.

Цей біотоп є одним із небагатьох типів у Європі, де несудинні рослини зазвичай досягають такого ж або навіть вищого покриття і нерідко також вищого видового багатства на локальному рівні, ніж судинні рослини. Тут можна побачити багато середніх за розмірами або крихітних подушок чи дернинок акрокарпних мохів, переважно представників родини *Pottiaceae*. Лишайники представлені епігейними видами, які займають ділянки дрібнозему між карбонатними брилами. Серед епігейних лишайників найчастіше трапляються *Enchylium tenax, Placidium squamulosum* та *Toninia sedifolia*, рідше *Endocarpon pusillum*, *Cladonia pyxidata, Peltigera rufescens*. Відслонення карбонатних порід, які оточують цей біотоп, і є екотоном до власне біотопу карбонатних відслонень, вкриті кальцефільними лишайниками, зокрема *Circinaria calcarea, Lobothallia radiosa, Pyrenodesmia variabilis, Variospora vealna, Verrucaria nigrescens* тощо.

Цей біотоп зазвичай трапляється невеликими ділянками на кам'янистих відслоненнях або порушених місцях серед кальцифітних лук. Порушеннями можуть виступати ерозія ґрунтів на відслоненнях і стрімких схилах, випас або витоптування. Ґрунти переважно неглибокі кам'янисті, скелетні, рендзинові, вапнякові або доломітові лептосолі, що розвиваються на різних типах вапняків, гіпсів, пісковиків, сланців. В окремих регіонах такі біотопи розвиваються також на ультраосновних породах (серпентинах), які також багаті на основи, але мають підвищений вміст катіонів магнію (Mg^{2+}), а не кальцію (Ca^{2+}).

Цей тип розповсюджений від Субсередземномор'я до гемібореальної зони Європи. У Південній Європі він трапляється переважно на височинах, тоді як у подібних місцях на низовинах формується рослинність іншого видового складу з домінуванням середземноморських однорічників. Хоча подібні умови в більшій частині Європи трапляються лише у вигляді невеликих плям на сухих луках, на так званих альварах у гемібореальній зоні Європи (головним чином, це шведські острови Еланд і Готланд, а також Західна Естонія), цей біотоп є домінуючим у ландшафті і може простягатися на багато квадратних кілометрів, як у Великому Альварі острова Еланд.

В Україні такі біотопи мають найбільше поширення на Волино-Подільській височині, де спостерігається велике різноманіття підстилаючих порід, від Венду до Неогену, що виходять на поверхню в долині Дністра та його приток. Найбільшого поширення досягають сарматські вапняки (мають досить високий вміст кальцію та є залишками коралових рифів Сарматського моря), що виходять на поверхню у надканьйонних терасах Дністра та на вершинах товтр. Варто додати, що у нижніх каньйонних терасах Дністра та його приток такі ж угруповання можуть формуватись на силурійських вапняках, сланцях з домінуванням сукулентів (види родів *Sedum* та *Sempervivum*) та мохоподібних, на відміну від угруповань з переважанням терофітів та злаків, сформованих на сарматських вапняках. Лептосолі на таких породах мають низький вміст кальцію, низький відсоток вологості та є малопотужними (до 1см), тобто перебувають на початкових стадіях формування та піддаються періодичному змиву.

Також такі біотопи відмічені на відслоненнях понтійських вапняків Причорноморської низовини. Вони трапляються на правому березі Дніпра, в долинах річок Інгулець, Висунь, Молочна, Південний Буг (у нижній течії), на берегах лиманів південно-західної України (Куяльницький, Тилігульський, Хаджибейський) і на вапнякових відслоненнях (Єланецький степ), а також у Гірському Криму. Угруповання багаті на терофіти, проте спостерігається збіднення ярусу криптогамних видів, порівняно із Західним Поділлям. Видовий склад мохів обмежується видами з широкою екологічною амплітудою (*Syntrichia ruralis, Ceratodon purpureus, Bryum argenteum*), що пов'язано з недостатнім зволоженням лептосолів, на яких формується такий тип угруповань, в умовах степової зони. Найбільш флористично багаті угруповання формуються на тортонських гіпсах Опілля, де вони представлені нестабільним весняним ефемеретумом з переважанням терофітів та мохів, що розвиваються на досить потужних рендзинових лептосолях, швидко заростають злаками та гемікриптофітами і перетворюються на типовий західноподільський лучний степ. Окремими острівцями вони трапляються на гіпсових скелях, що займають невеликі площі та є більш розрідженими й маловидовими.

Хоча антропогенний вплив може певною мірою збільшувати території, зайняті цим типом біотопів завдяки рубкам лісу і створенню штучних скель, наприклад, високих стін фортець, більшість ділянок даного типу мають природне походження.

Індикатори оптимального стану:

- довготривала стабільність біотопу;
- високе видове багатство;
- присутність рідкісних видів;
- залежність від природних стресових умов або природних порушень, а не від антропогенних порушень;
- відсутність високих, вимогливих до багатства ґрунту, рудеральних або чужорідних видів рослин.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Alyssum alyssoides, Sedum acre, Clinopodium acinos, Arenaria serpyllifolia, Allium podolicum, Centaurea stoebe, Potentilla incana, Lappula squarrosa, Saxifraga tridactylites, Poa versicolor, Silene eugeniae, Holosteum umbellatum, Allium senescens* aggr., *Aurinia saxatilis, Euphorbia cyparissias, Arabis auriculata, Draba verna* aggr., *Veronica incana, Poa compressa, Arabidopsis arenosa*

Мохоподібні: *Abietinella abietina, Bryum argenteum, B. caespiticium, Camptothecium lutescens, Encalypta vulgaris, Grimmia pulvinata, Homalothecium sericeum, Orthotrichum anomalum, Schistidium apocarpum, Tortella tortuosa, Syntrichia ruralis*

Лишайники: *Cladonia magyarica, Endocarpon pusillum*

Рідкісні види: *Allium lineare*, Allium obliquum*, Astragalus monspessulanus*, Draba podolica***, Festuca pallens*, Gypsophila thyraica*, Securigera elegans*, Sedum hispanicum*, Stipa pulcherrima*, Thalictrum foetidum*, Th. petaloideum*, Leptogium schraderi*, Squamarina cartilaginea**

Чужорідні види рослин: *Morus alba, Sisymbrium altissimum, Lepidium perfoliatum*

Тварини

Молюски: *Helicopsis lunulata, Chondrula tridens, Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata*

Комахи: *Carabus estreicheri*, C. excellens, C. besseri, Zygaena carniolica, Pyrgus carthami, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Kretania sephirus, Phengaris arion**, Polyommatus dorylas*, P. coridon, P. thersites, P. daphnis, Melitaea aurelia, Hemaris tityus*, Selidosema plumaria, Scotopteryx bipunctaria, Watsonarctia deserta*, Chelis maculosa*, Eublemma polygramma, Panchrysia deaurata*, Bryophila orthogramma, Episema tersa, Sideridis kitti, Euxoa vitta, Chersotis multangula, Ch. margaritacea, Terellia orheana, T. setifera, T. odontolophi, Urophora trinervii*

Земноводні: *Bufotes viridis*

Плазуни: *Lacerta agilis, Natrix natrix, N. tessellata, Dolichophis caspius** (на півдні), іноді *Lacerta viridis**

Птахи: *Bubo bubo***, Athene noctua, Tadorna ferruginea***, Oenanthe pleschanka*** (на ділянках зі скелями), на скелях (у розщелинах) раніше гніздились *Falco naumanni;* на скелях влаштовують гнізда *Corvus corax*; біля населених пунктів зустрічаються *Galerida cristata, Oenanthe oenanthe;* є також такі поширені види відкритих ландшафтів, як *Motacilla alba, M. flava, Saxicola rubicola, S. rubetra*

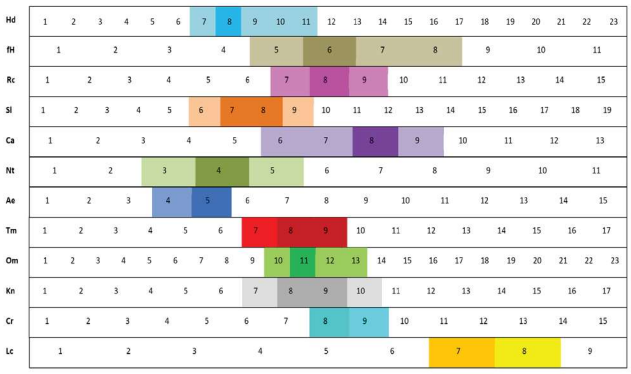
Ссавці: Характерні види ссавців відсутні

Класифікації біотопів
UkrBiotop
F:4.11 Біотопи на щільних карбонатних відслоненнях
H:2.11 Хазмофітні біотопи на базифітних карбонатних відслоненнях
Національний каталог біотопів України
K2.1.3 Вапнякові скелі рівнинних регіонів
EUNIS (old)
E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Євро-сибірські угруповання на уламках скель
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.11 Euro-Siberian rock debris swards / Євро-сибірські угруповання на уламках скель
Додаток I Оселищної Директиви
6110 Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the *Alysso-Sedion albi* / Наскельні карбонатні або базифільні трав'яні угруповання *Alysso-Sedion albi*

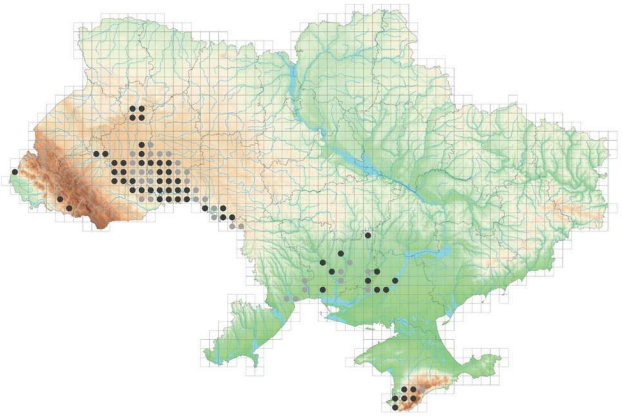
Синтаксономія

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
Alysso-Sedetalia Moravec 1967
Alysso-Sedion Oberdorfer et Müller in Müller 1961
Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi Mohan 1978
Peltigeretalia Klement 1949
Cladonion rei Paus 1997

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Ці біотопи формуються на ділянках, що зазнають природних порушень внаслідок ерозії та випасу або під впливом антропогенних факторів, таких як витоптування. Дуже часті або надто інтенсивні порушення можуть мати негативні наслідки, особливо у поєднанні зі збагаченням поживними речовинами, однак незначні порушення мають позитивний ефект, оскільки вони зменшують розростання конкурентно сильніших злаків та різнотрав'я. У деяких випадках, особливо якщо такі біотопи формуються за межами кам'янистих відслонень або стрімких схилів, вони можуть зникати за відсутності порушень.

Охорона і менеджмент

Оскільки найбільшу загрозу для таких угруповань несуть кар'єри, що передбачають у більшості випадків повне знищення рослинного покриву, пропонується обов'язкова рекультивація відпрацьованого кар'єру або ж відмова та пошук іншого місця для кар'єрів з видобування вапняків, гіпсів, тобто використання принципів нульової альтернативи.

Важливе регульоване випасання на відкритих ділянках, оскільки такі угруповання є дуже нестійкими, аспектують переважно

Характерні види судинних рослин

Бурачок чашечковий
(*Alyssum alyssoides*)

Очиток їдкий
(*Sedum acre*)

Щебрушка польова
(*Clinopodium acinos*)

Піщанка чебрецелиста
(*Arenaria serpyllifolia*)

Цибуля подільська
(*Allium podolicum*)

Цибуля жовтіюча
(*Allium flavescens*)

Крупка весняна
(*Draba verna*)

Костянець зонтичний
(*Holosteum umbellatum*)

Смілка Івги
(*Silene eugeniae*)

Перстач попелястий
(*Potentilla incana*)

Ломикамінь
трипальчастий
(*Saxifraga tridactylites*)

Жерушник пісковий
(*Arabidopsis arenosa*)

Характерні види мохів

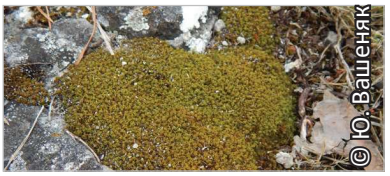
Яличка ялицева
(*Abietinella abietina*)

Головмох сріблястий
(*Bryum argenteum*)

Головмох дернистий
(*Bryum caespiticium*)

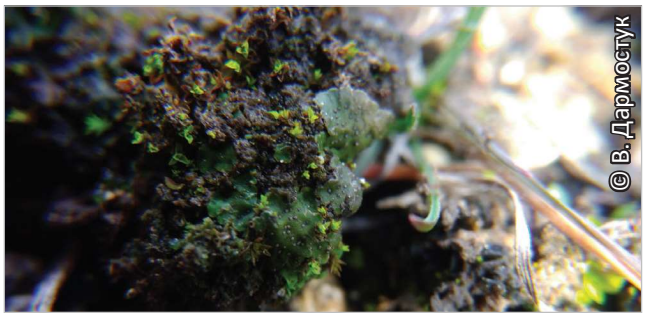
Золотолистник шовковистий
(*Homalothecium sericeum*)

Розтріщеник зануренокоробочковий
(*Schistidium apocarpum*)

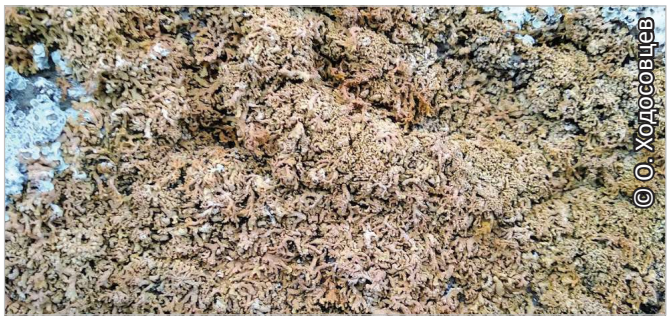


Закрученка скручена
(*Tortella tortuosa*)

Характерні види лишайників



Ендокарпон маленький
(*Endocarpon pusillum*)



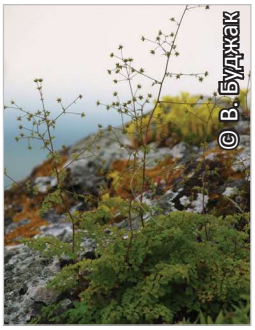
Зеровієлла сосочкова
(*Zeroviella papillifera*)

Рідкісні види

Цибуля коса
(*Allium obliquum*)

Астрагал монпелійський
(*Astragalus monspessulanus*)

Шиверекія (крупка)
подільська
(*Draba podolica*)



Рутвиця смердюча
(*Thalictrum foetidum*)

Кострица бліднувата
(*Festuca pallens*)

Лещиця дністровська
(*Gypsophila thyraica*)

Очиток іспанський
(*Sedum hispanicum*)

Сквамарина товста
(*Squamarina cartilaginea*)

Чужорідні види рослин

Сухоребрик високий
(*Sisymbrium altissimum*)

Шовковиця біла
(*Morus alba*)

Хріниця пронизанолиста
(*Lepidium perfoliatum*)

Характерні види тварин

Молюски

Пелюшниця тризуба
(*Chondrula tridens*)

Крихітка тризуба
(*Pupilla triplicata*)

Комахи

Ведмедиця плямиста
(*Chelis maculosa*)

Еублема лінійчаста
(*Eublemma polygramma*)

Рябець Аврелія
(*Melitaea aurelia*)

Панхризія золочена
(*Panchrysia deaurata*)

Синявець Аріон
(*Phengaris arion*)

Синявець Коридон
(*Polyommatus coridon*)

Синявець туркусовий
(*Polyommatus dorylas*)

Синявець Вікрама
(*Pseudophilotes vicrama*)

Головчак крокосовий
(*Pyrgus carthami*)

Синявець Оріон
(*Scolitantides orion*)

Тереллія орхейська
(*Terellia orheana*)

Плазуни

Вуж водяний
(*Natrix tessellata*)

Полоз жовточеревий
(*Dolichophis caspius*)

Птахи

Кам’янка лиса
(*Oenanthe pleschanka*)

Сиворакша
(*Coracias garrulus*)

Сич хатній
(*Athene noctua*)

навесні, а потім заростають дернинними злаками, що згодом може призвести до зникнення таких екосистем, тому розрідження є важливим заходом для збереження таких угруповань.

Також пропонується запровадження природно-заповідних територій або ж об’єктів Смарагдової мережі, що допоможе додатково захистити ці угруповання від деградації та знищення.

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	NT	NT	NT	LC	NT	VU	VU	LC

Оцінка значимості та ризику втрат:

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
3	2	2	4	11	58	III	4	3	3	3	3	4	4	2	3	4	33	77	II	96	II

Вигляд біотопу з квадрокоптера, околиці с. Субич, Кам’янецьке Придністров’я, Хмельницька обл.